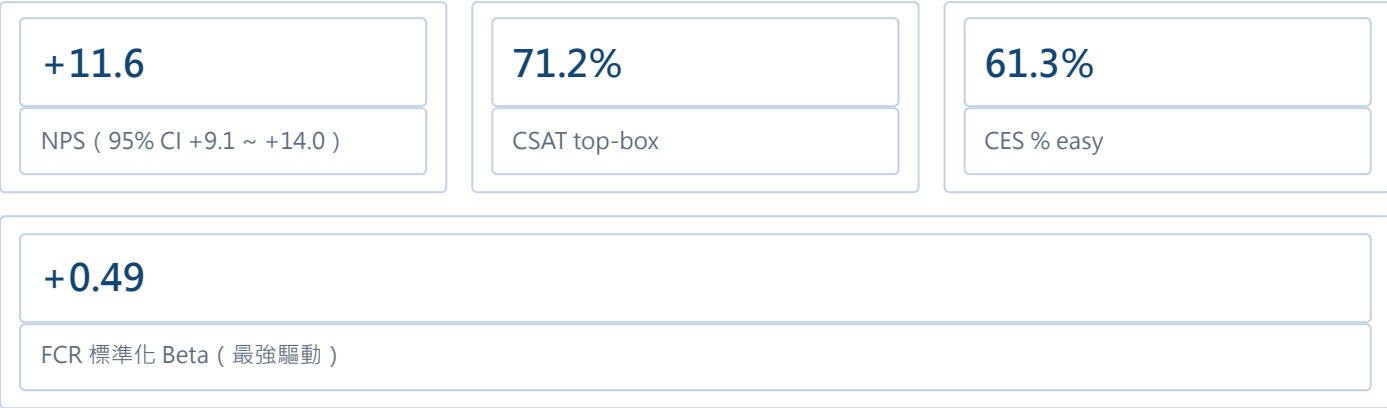


作品 A · CX 指標引擎 — 客戶問卷統計分析

Portfolio piece A · CX metrics engine — survey statistics · 資料：4,256 份回覆後問卷 (26 週、5 渠道、5 服務線) · 檔案：data/cx_survey.sav · 語法：analysis/cx_metrics.sps · 對照實作：src/spss_equivalent.py



一、核心發現

- NPS = +11.6 (推薦者 41.7%、貶損者 30.1%)，95% 信賴區間 [+9.1, +14.0]。以 bootstrap 取得信賴區間，是因為 NPS 是兩個比例之差，不是平均數。
- 真正驅動 CSAT 的是「一次解決」：FCR 標準化 Beta = +0.49 ($p < .001$)，遠大於等候時間 (-0.04)。升級 (escalation) 是最負面的因子 (-0.24)，轉接次數亦為負 (-0.11)。
- 投訴與升級服務線是唯一明顯落後的隊列：CSAT 3.29，比其他隊列低 0.68–0.93 分 (Tukey HSD，10 組中有 8 組顯著差異)。
- 渠道與推薦意願並非獨立： $\chi^2 = 209.7$ (df 8， $p < .001$ ，Cramér's V = 0.157)。電話的貶損者比例明顯偏高 (780/1,973)。
- 方法上的重點：等候時間的合併檢定是假象。合併測試顯示「等候越久、FCR 越高」(+0.39, $p < .001$)，但這是渠道混淆——非同步渠道 (電郵、表格) 「等候」以小時計且 FCR 本來就高。分渠道檢定後效果消失或反轉 (線上對話：-0.12, $p = .002$)。
- CSAT 為有序尺度，故以 ordinal logistic (PLUM) 驗證：FCR +2.22、升級 -1.55、轉接 -0.36、等候 -0.05，方向與一般回歸一致，結論穩健。

二、統計檢定總表

檢定 / Metric	結果 / Result	解讀 / Reading
NPS 淨推薦值	+11.6	2,000 次 bootstrap 95% CI [+9.1, +14.0] — 不算寬，可作為季度 KPI
CSAT top-box (4–5 分)	71.2%	平均 3.99 / 5；top-box 才是標準報法
CES % easy (5–7 分)	61.3%	平均 4.84 / 7
渠道 × NPS 分組獨立性	$\chi^2 = 209.7$ (df 8)	$p < .001$ ，Cramér's V = 0.157 — 渠道與推薦意願有關聯，電話偏向貶損者
服務線 CSAT 差異	F = 84.8	$p < .001$ ；Levene $p < .001$ (變異數不等) → 以 Welch F = 71.7、Kruskal-Wallis H = 271.0 為準

CSAT 驅動因子 (標準 化 Beta)	first_contact_resolution +0.49	回歸 $R^2 = 0.347$; 升級 -0.24 、轉接 -0.11 、等候 -0.04
----------------------------	---	---

三、建議行動

- 把「一次解決率」當成第一 KPI (Beta +0.49)，而非只盯 NPS。NPS 是落後指標，FCR 是可控的領先指標。
- 投訴與升級隊列單獨治理：CSAT 3.29、FCR 最低，且升級本身是最大負向因子。先把「升級原因」分類，再設目標。
- 電話渠道的貶損者比例偏高 → 對應前面作品 03 的電話人手缺口，兩份分析互相印證。
- 報表紀律：每次都報「回覆率 + 信賴區間」。本次回覆率僅約 27%，無回應偏誤必須揭露。

工具說明：本機無 SPSS 授權，故 `cx_metrics.sps` 未在 SPSS 執行；同樣的統計量以 Python (`scipy / statsmodels`) 獨立實作於 `src/spss_equivalent.py`，逐項對照表見 `outputs/spss_equivalence.md`。在 SPSS 或 PSPP 執行該語法應得到相同數字 (BOOTSTRAP 與 PLUM 需 SPSS；PSPP 不支援)。

Portfolio piece A — CX Metrics Engine (English)

4,256 post-contact survey responses · 26 weeks · 5 channels · 5 service queues · synthetic data
(src/generate_data.py), SPSS file data/cx_survey.sav

Findings

- **NPS +11.6** (41.7% promoters, 30.1% detractors), bootstrap 95% CI [+9.1, +14.0]. NPS is a difference of two proportions, so it is resampled rather than treated as a mean.
- **First-contact resolution is the dominant driver of CSAT** (standardised Beta +0.49, $p < .001$) — far ahead of wait time (-0.04). Escalation is the largest negative factor (-0.24), followed by transfers (-0.11). Model $R^2 = 0.347$.
- **Complaints & Escalations is the outlier queue** (CSAT 3.29 vs 4.01–4.22 elsewhere); 8 of 10 Tukey HSD pairs differ at $p < .05$.
- **Channel and NPS group are not independent:** $\chi^2 = 209.7$, df 8, $p < .001$, Cramér's $V = 0.157$; Phone carries the highest detractor share.
- **Methodological point:** pooling wait time across channels produces a spurious positive association with FCR (+0.39, $p < .001$) because asynchronous channels have hour-scale "waits" and higher resolution rates. Tested within channel, the effect disappears or reverses (Live Chat: -0.12, $p = .002$).
- Because CSAT is ordinal, an ordinal logistic model (SPSS PLUM) was run as a robustness check: FCR +2.22, escalation -1.55, transfers -0.36, log-wait -0.05 — same directions.

Method notes

- Welch t-tests throughout (unequal variances); Levene $p < .001$ for CSAT by queue, hence the Welch ANOVA and Kruskal-Wallis results are reported alongside the classic F.
- Standardised betas come from regressing z-scored CSAT on z-scored predictors, which is what SPSS reports in the *Beta* column.
- The proportional-odds (parallel lines) test is produced by SPSS PLUM /PRINT=TPARALLEL; the Python reference cannot reproduce that specific test — stated rather than glossed over.

Limitations

- Data is **synthetic**: the numbers validate the method, not any real organisation.
- Response rate $\approx 27\%$ on closed cases; non-response bias is material and unquantified.
- FCR is a proxy (no follow-up contact within 7 days), not a verified resolution.
- Regression coefficients are associations: the causal claim for FCR would need an experiment (e.g. routing change) or a natural experiment.

Charts

